検証過程で見たネットワークコントローラの課題とキャリアからの要望

NTTコミュニケーションズ株式会社
技術開発部
木村　安宏
2015年11月9日

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

自己紹介

- 所属
  - NTTコミュニケーションズ　技術開発部
- 担当
  - NFV担当
- これまでの業務
  - 法人のお客さま向けのNWの構築及び運用担当

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

Today’s Topic

- NFVのメリットとネットワークコントローラへの期待
- 検証から見えた効果と課題
- ネットワークコントローラへの要望と今後の展望

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVのメリットと
ネットワークコントローラへの期待

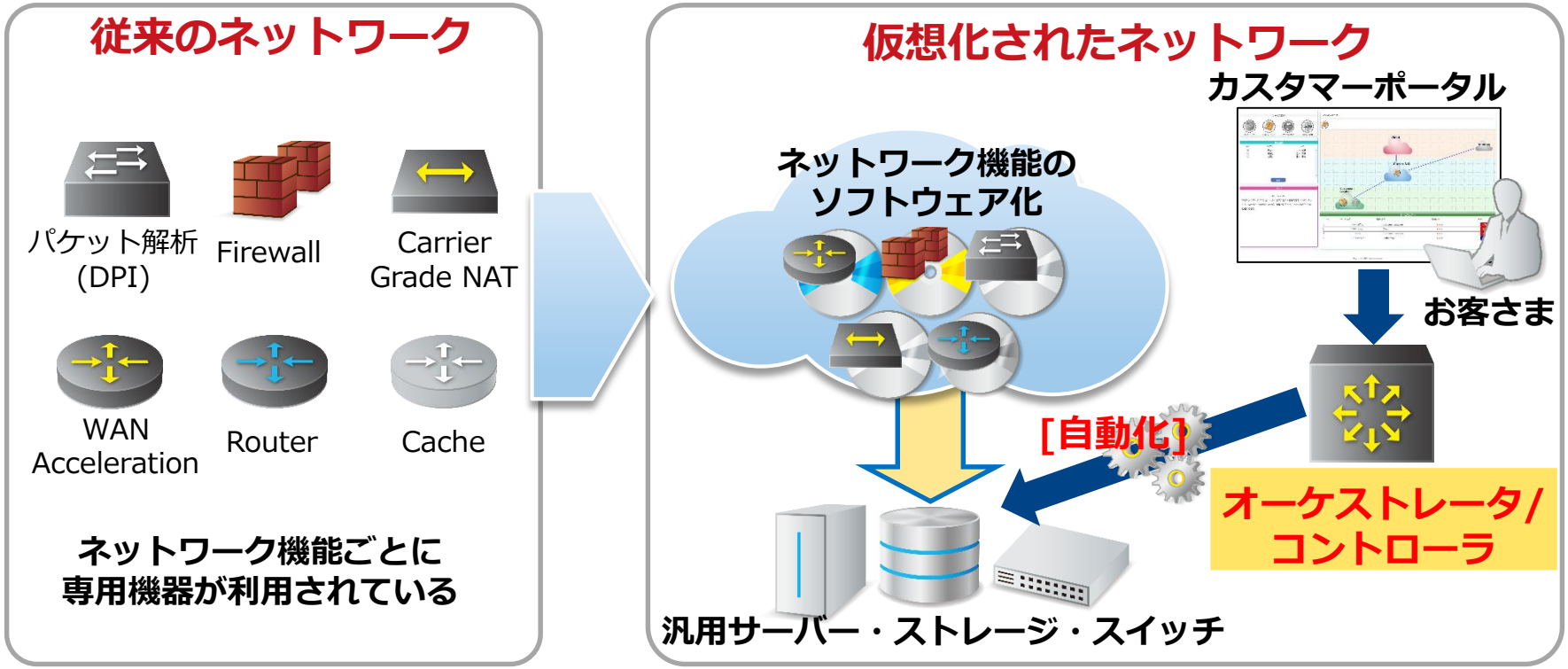
NTT Communications Global ICT Partner
Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVによる新しいネットワークサービス

ネットワーク機器を仮想化し、汎用サーバーに取り込むことにより
CAPEX/OPEXの削減、柔軟なオペレーションを実現する技術

NFV(Network Functions Virtualization)=ネットワーク機能仮想化

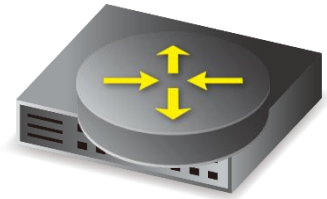


Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワーク機器の仮想化

専用機器で制御していたネットワーク機能をソフトウェア化し
汎用サーバー上で実行する

1）NW専用機器



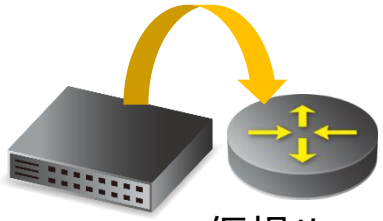
ルータ



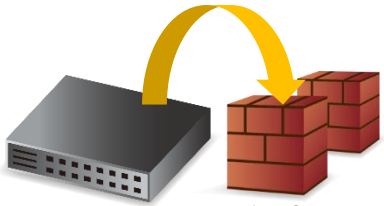
FW

従来の NW専用機器
(機能ごとに異なる機器)

2）ソフトウェア化



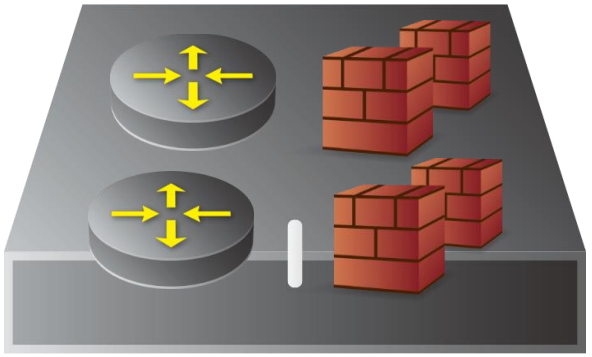
仮想ルータ



仮想FW

機能をソフトウェア化
⇒仮想アプライアンス

3）汎用サーバーで実行



サーバーの仮想化技術を用いて汎用サーバー上で1つ～複数の仮想アプライアンスを展開することが可能

NTT Communications Global ICT Partner
Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVのメリット：CAPEX/OPEXの削減 1

CAPEX(設備投資コスト)について

■ 現時点では**ほぼ安くならない**

- サーバとライセンスを購入すると箱ものとほぼ同じ価格に。。。
- 低帯域のものはライセンスを大量に購入すると結局高い
- 高帯域のものはそもそも1ライセンスが高い
- 仮想APのサーバ要求仕様によっては○○専用サーバになる可能性

OPEX(運用コスト)について

■ トラブル切り分けは**より困難に**なる

- ネットワーク、サーバ、ソフトウェアに強い人材が必要
- 構成把握等カオス
- 育成コスト、トラブル対応も含めた運用コストの算出が必要

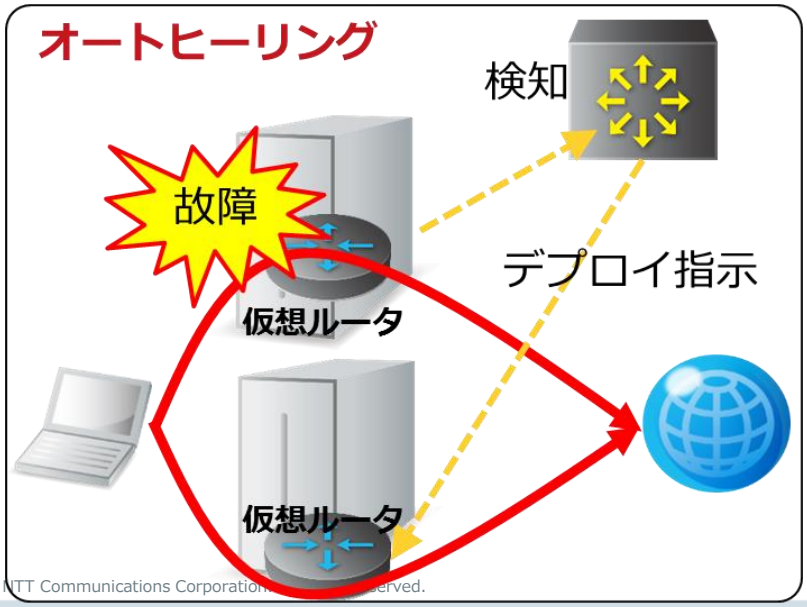
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

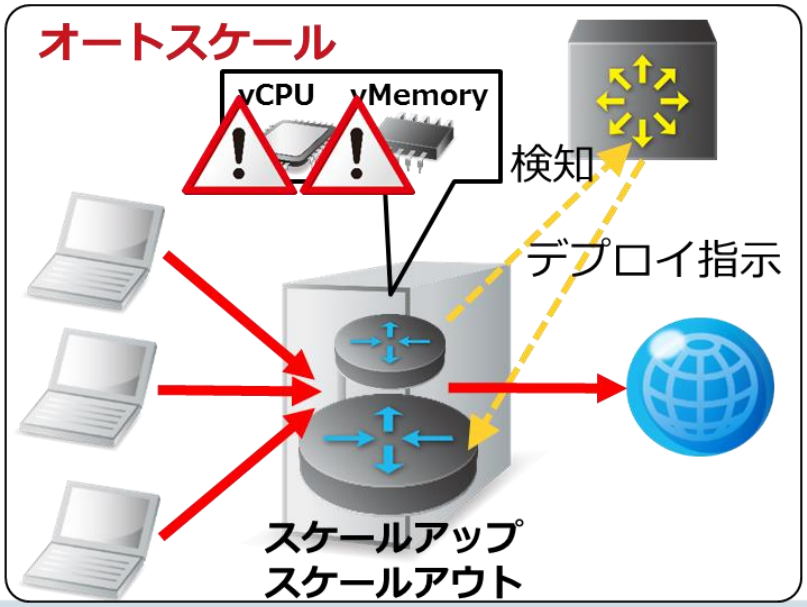
NFVのメリット： CAPEX/OPEXの削減 2

CAPEX/OPEXの考察

- NW機能を仮想化しただけでは、**劇的なコスト削減は期待できない**
  - CAPEX：条件によっては多少は安価になるかも
  - OPEX：サーバも含めた運用体制整備などコスト増の要素もあり

- **NFVならではの運用**でコスト削減はできないか？
  - オートヒーリングやオートスケールによる運用稼動の削減
  - **オートXでどこまで運用コスト削減**ができるかがポイントの1つ



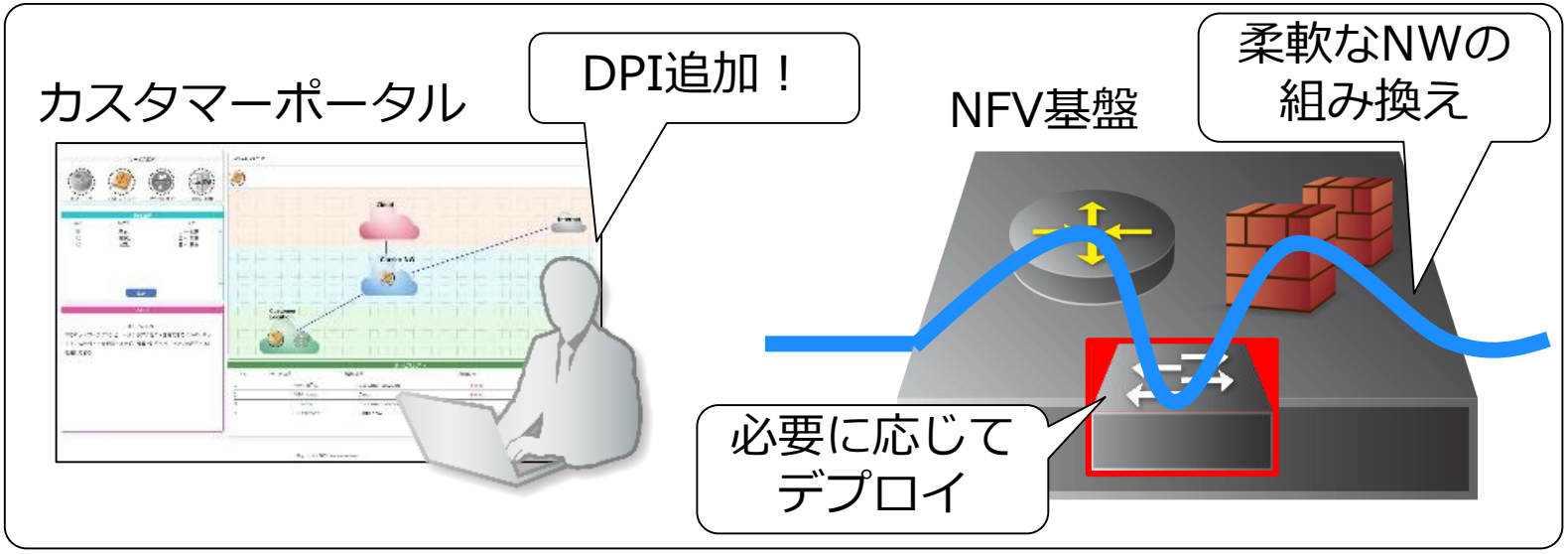


Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVのメリット：柔軟で迅速なネットワーク構築

- ニーズに応じて**スピーディーなネットワーク構築が可能**
  - 物理構成を変更することなくリモートから機能追加が可能
  - サービスチェインによる柔軟なNWの組み換え

- 必要なときだけ使用する柔軟な運用
  - 必要なときだけ機能を有効、不要になったら無効
  - 仮想アプライアンスのライセンスの考え方は課題



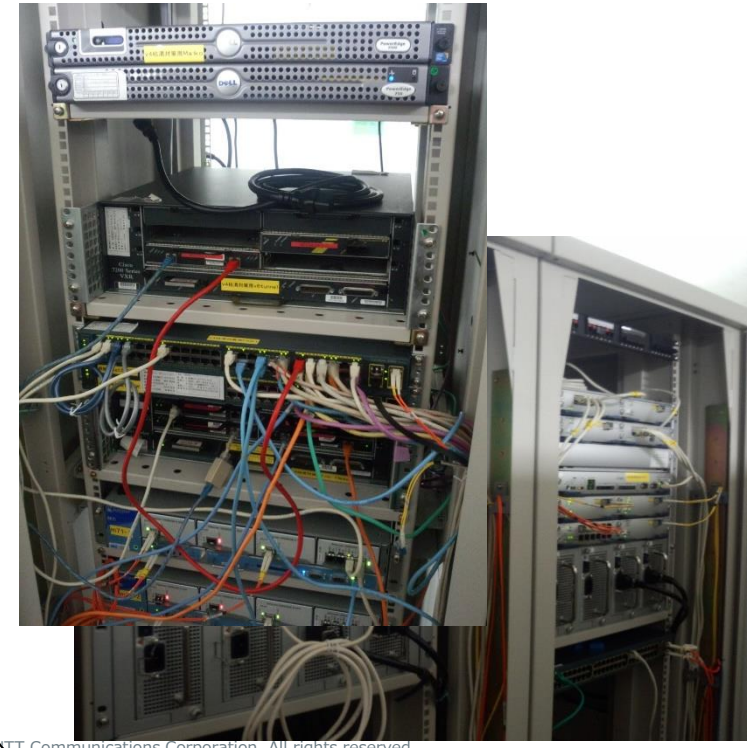
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVのメリット：省エネ、省スペース

■ 条件が整えば**大幅に効果が期待できる**

- サーバに複数のNW機能を載せることによる集約効果
- 機器台数の減少によりスペース及び消費電力を削減
- 仮想アプライアンスのサーバ要件によっては集約不可

参考：社内検証網をNFV技術を用いて更改した結果





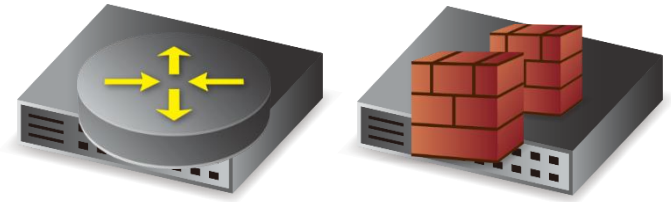
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NFVのメリット：製品の納期短縮

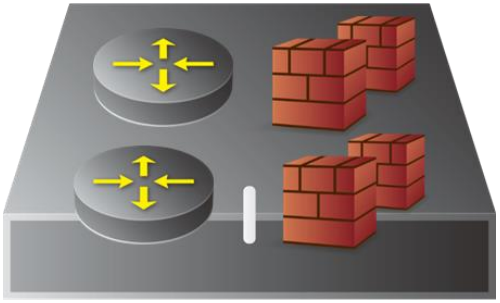
■ 専用ハードと比較し**納期は短縮可能**

- インストールメディア送付とライセンスの発行で納品完了
- 場合によってはメール1通で完了するケースも
- **迅速なお客さまビジネス**につながる
- 汎用サーバの納期は忘れてはならない

専用ハードの場合
-納期は1ヶ月～3ヶ月程度



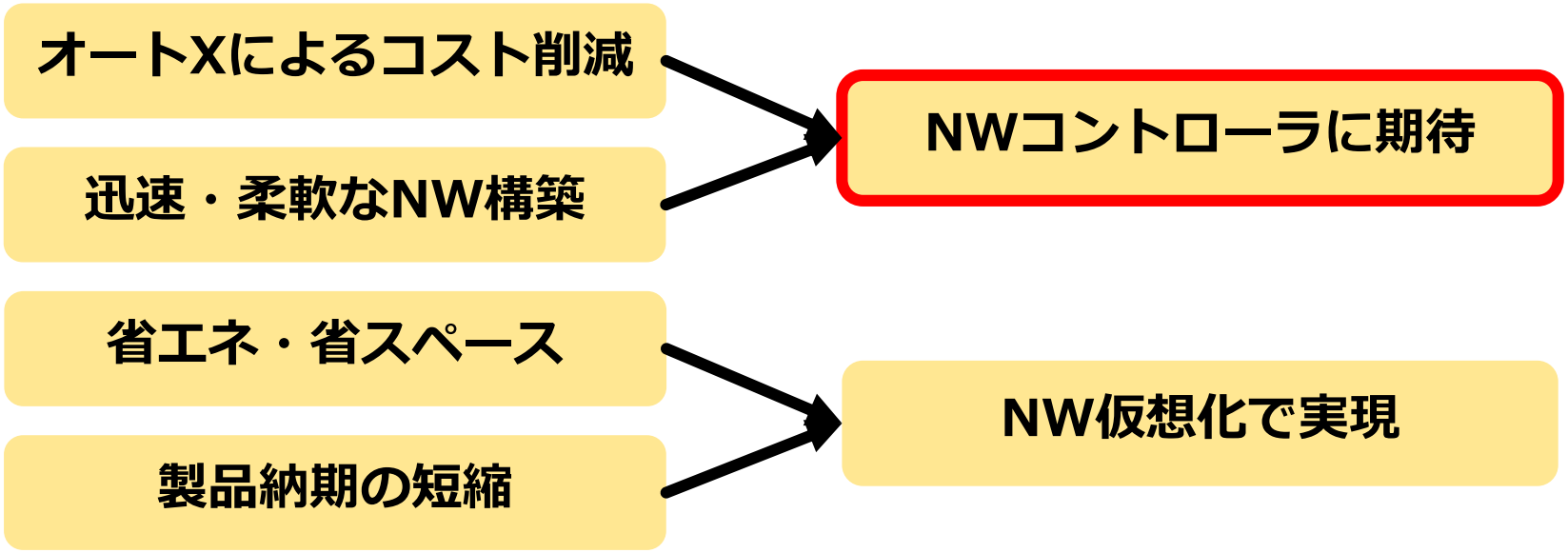
NFVの場合
-納期は即納～1ヶ月程度
-ソフトウェアでの提供
-汎用サーバがあれば即利用可能



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークコントローラへの期待

- NFVのメリットは単にNW仮想化するだけでは十分に発揮できない
- メリットを最大限に活用するための仕組み作りが必要
- ネットワークコントローラに期待すること
  - オートXによる運用改善効果
  - 迅速・柔軟なネットワーク構築
  - 仮想、物理を問わずネットワークを管理



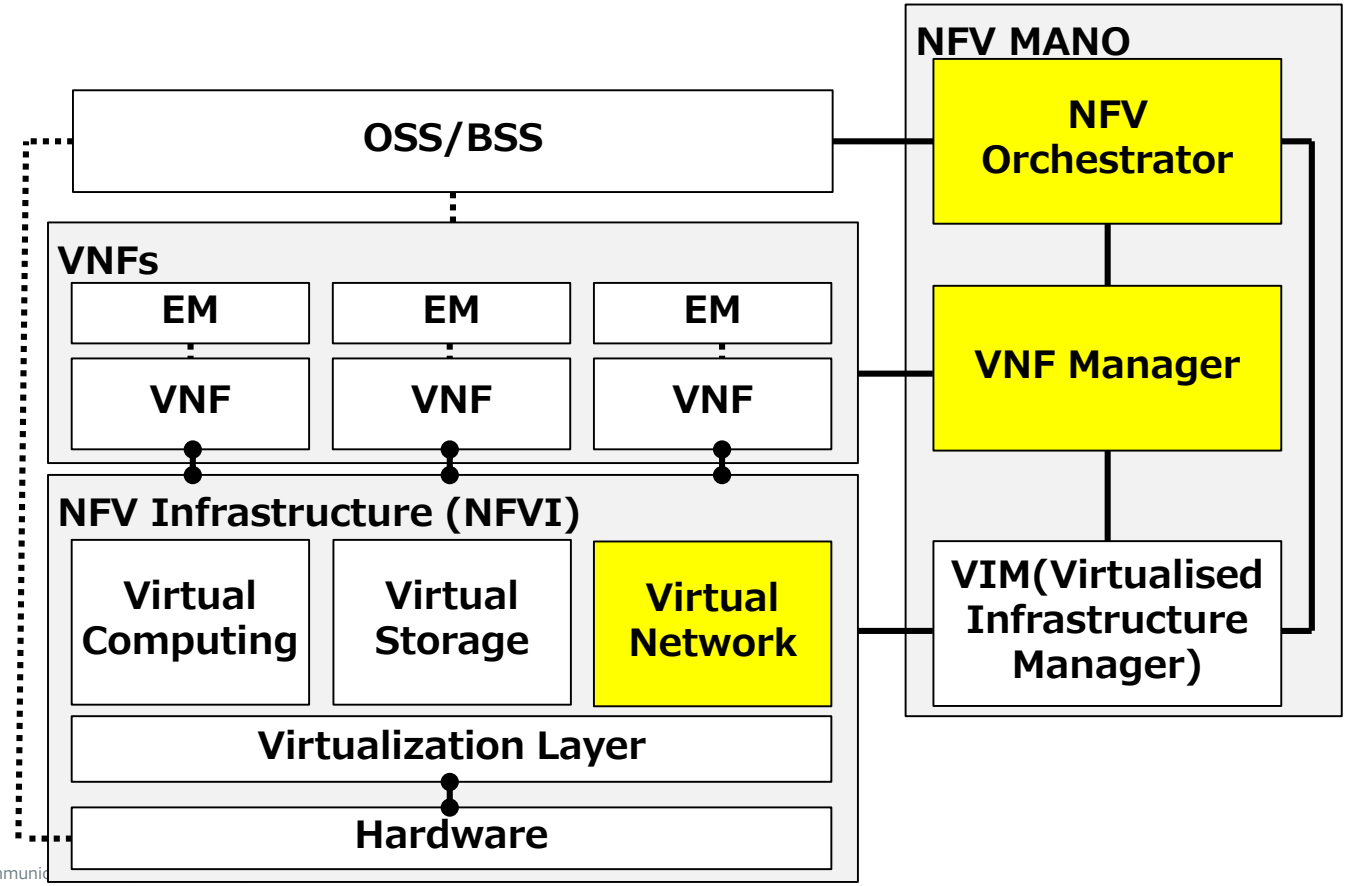
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

検証から見えた効果と課題

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

検証したコントローラのタイプ

- ネットワークの管理に特化したコントローラ
  - 仮想APの管理は他のシステムに任せNW部分を管理
- ワークフローや仮想AP管理も含まれたコントローラ
  - NW設定だけでなくワークフローや仮想APデプロイなども実施



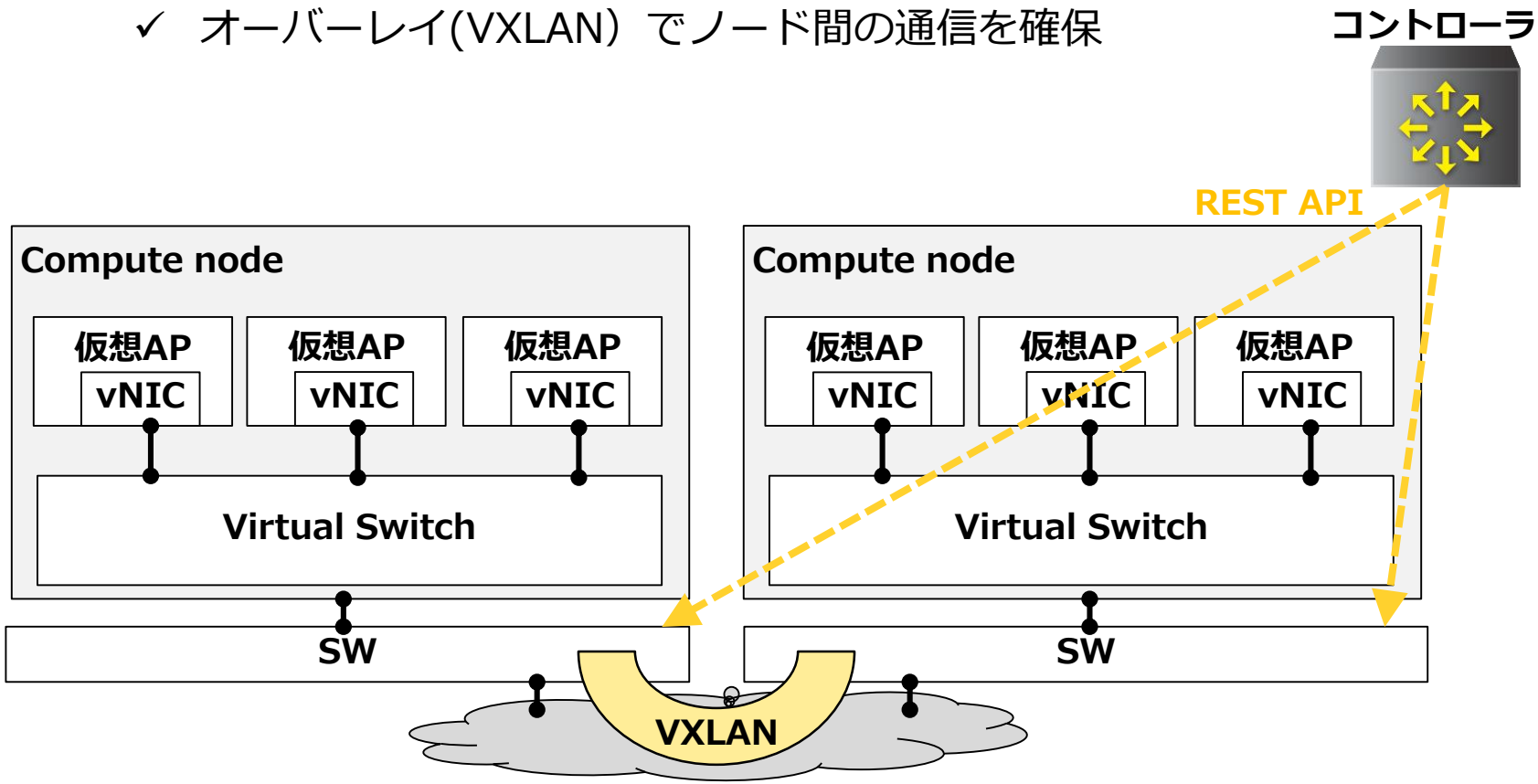
Copyright © NTT Communi

ネットワークの管理に特化したコントローラの検証 1

特徴

■ コントローラの特徴

- 物理及び仮想環境のNWをコントローラで一元管理
  - ✓ 物理SW及びHypervisor上の仮想SWを管理
  - ✓ フィルタ条件(VLANやプロトコル)によってテナント分けが可能
  - ✓ オーバーレイ(VXLAN）でノード間の通信を確保



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

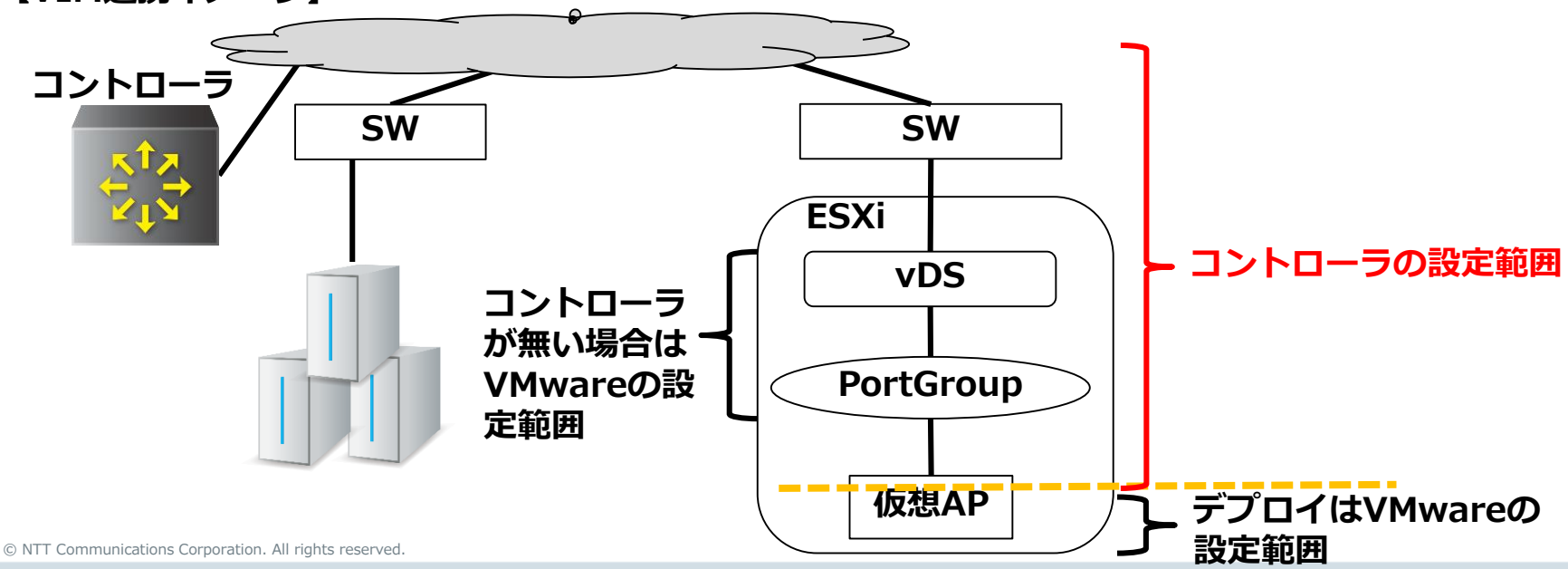
ネットワークの管理に特化したコントローラの検証 2

シナリオ

■ 検証内容

- VIMとの連携検証
  - ✓ VMwareと連携し仮想基盤NWの設定をコントローラから実施
  - ✓ 物理NW設定を含めたNW構築の容易性を検証
- アプライアンスとの連携検証
  - ✓ コントローラからアプライアンスの設定(Config)を実施
  - ✓ NW基盤と仮想APを一気通貫で管理できることの有効性を検証

【VIM連携イメージ】



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークの管理に特化したコントローラの検証 3

効果

■ 検証で感じたコントローラの有効性

- NWを一元管理
  - ✓ 仮想化基盤NWと物理NWを統一のプラットフォームから管理可能
  - ✓ オーケストレータから見てNW設定は1つのコントローラを叩けばよい

- NW設定の隠蔽
  - ✓ VIM連携で予めVLANをレンジで割当てておけば自動でVLANを選択
  - ✓ ノード跨ぐ通信でもノード間の設定を意識する必要なし
  - ✓ NW知識が無いサーバ技術者でも簡易な運用なら可能

- 豊富なAPI
  - ✓ オーケストレータ連携、他のコントローラ連携が容易と思われる
  - ✓ APIが充実しているので使う機能のAPIを調べて叩く運用がオススメ

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークの管理に特化したコントローラの検証 4

課題

■ コントローラの課題

- VIMとのステータス確認(データの整合性)
  - ✓ 互いのステータスを定期的に確認する機構が無い
  - ✓ 故障や手動で設定が消えた場合でもシステムとして気がつけない

- 連携時のエラーチェック機能
  - ✓ VIM及びアプライアンスに命令を投げるだけでエラーチェック機構が無い
  - ✓ コントローラではVIMのNW設定が消えていても実際には残っているなど

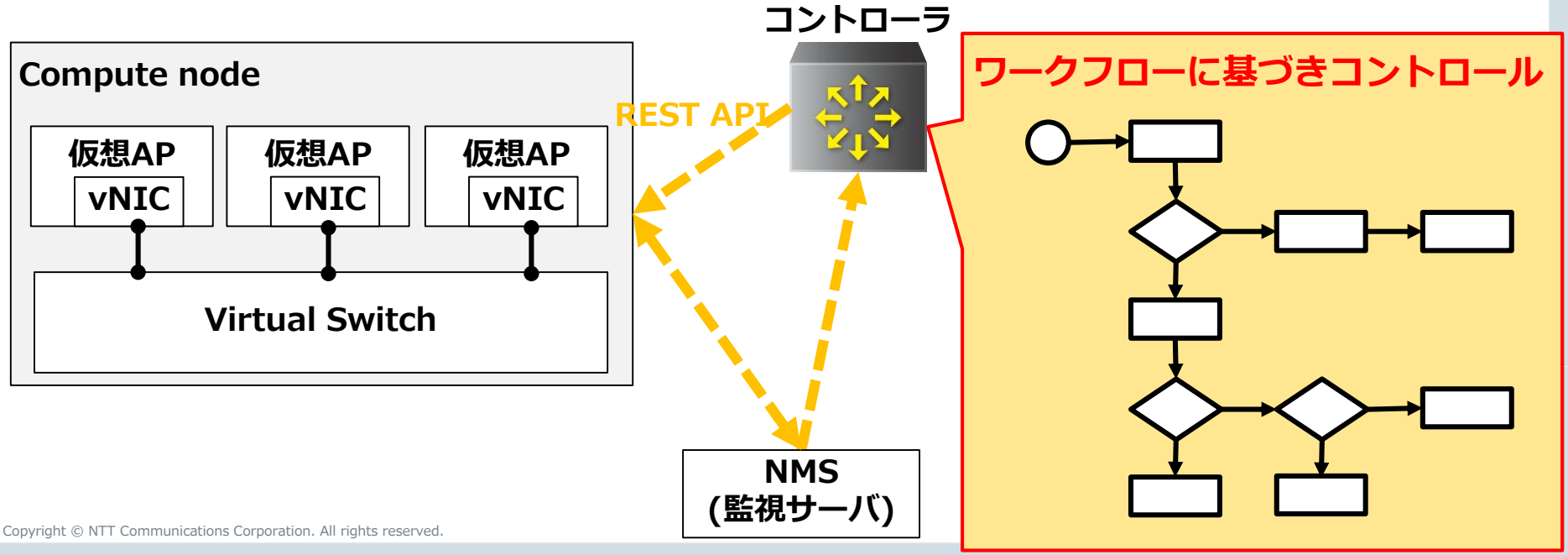
- アプライアンスのConfig管理
  - ✓ コントローラとアプライアンスとでConfig管理が出来ていない
  - ✓ アプライアンス全ての設定がコントローラから出きる訳ではない

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ワークフローや仮想AP管理も含まれたコントローラ 1

特徴

- コントローラの特徴
  - ワークフローを用いたオートメーションの実現
    - ✓ ワークフローを定義し次のアクションの自動化が可能
    - ✓ 監視システムとの連携しトリガーに基づいた保守対応の自動化も可能
  - VIMと連携
    - ✓ VIMと連携しNW部分だけでなく仮想APのデプロイが可能
    - ✓ テンプレートを用いたリソース設計やConfig投入が可能



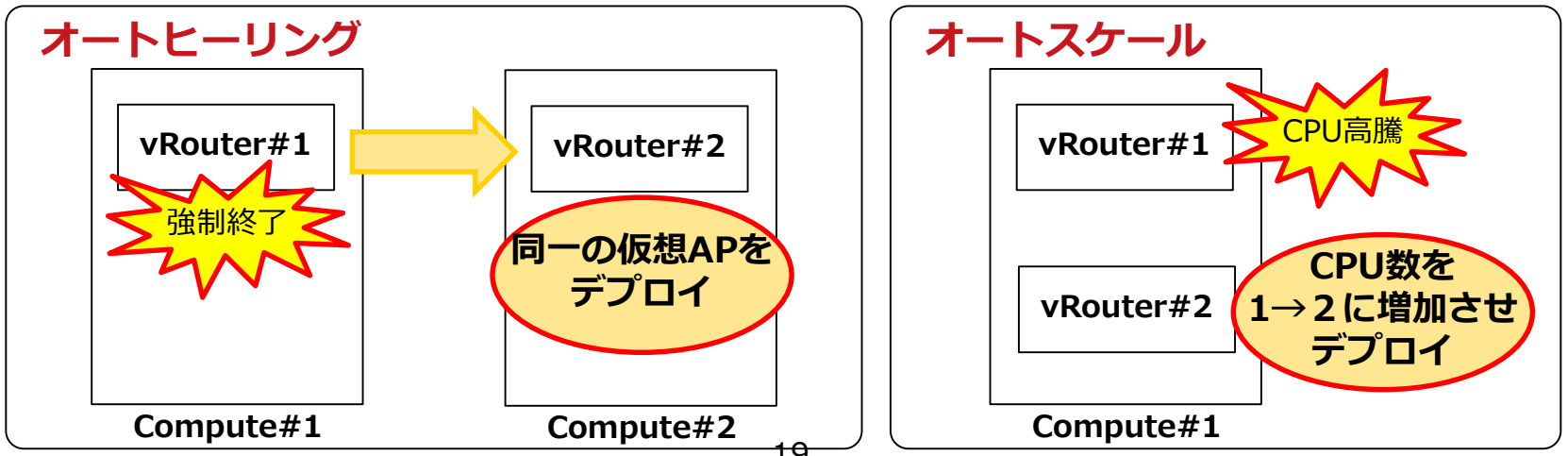
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ワークフローや仮想AP管理も含まれたコントローラ 2

シナリオ

■ 検証シナリオ

- オートヒーリング
  - ✓ 仮想APを仮想化基盤側から強制終了
  - ✓ 監視サーバにて故障検知
  - ✓ コントローラから別のコンピュートノードに仮想APをデプロイ
- オートスケール
  - ✓ 高トラフィックを発生させ仮想APのCPU使用率を高騰させる
  - ✓ 監視サーバにてCPU使用率閾値超えを検知
  - ✓ コントローラからリソースを増強した仮想APのデプロイ



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ワークフローや仮想AP管理も含まれたコントローラ 3

効果

■ 検証で感じたコントローラの有効性

- オートXによる運用改善
  - ✓ オートXによる**柔軟性のあるNW**はこれまでに無いもの
  - ✓ **故障の初期対応はオートX**に任せ後から復旧解析する運用も視野に

- ワークフローによる対応の可視化
  - ✓ アクションを1つ1つ作りこむので動作内容が明確
  - ✓ フロー中に不具合が生じた場合も問題箇所の切り分けが容易

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ワークフローや仮想AP管理も含まれたコントローラ 4

課題

■ コントローラの課題

- ワークフローの作りこみの難しさ
  - ✓ 各社毎に異なるシナリオ/ワークフローの作り方
  - ✓ 現状、ベンダーのサポート無しで作りこむには難しい
  - ✓ テンプレートとノウハウを充実させることが大事

- そもそもワークフローでよいのか？
  - ✓ メリットもあるが作りこみの稼動は相当かかると見込まれる
  - ✓ キャリアクラスの運用でもテンプレートを豊富にすれば対応できるのか？
  - ✓ インテントドリブンという考え方は適用できるのか？

- VIMとのステータス確認(データの整合性)
  - ✓ 互いのステータスを定期的に確認する機構が無い
  - ✓ 故障や手動で設定が消えた場合でもシステムとして気がつけない

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークコントローラへの要望と今後の展望

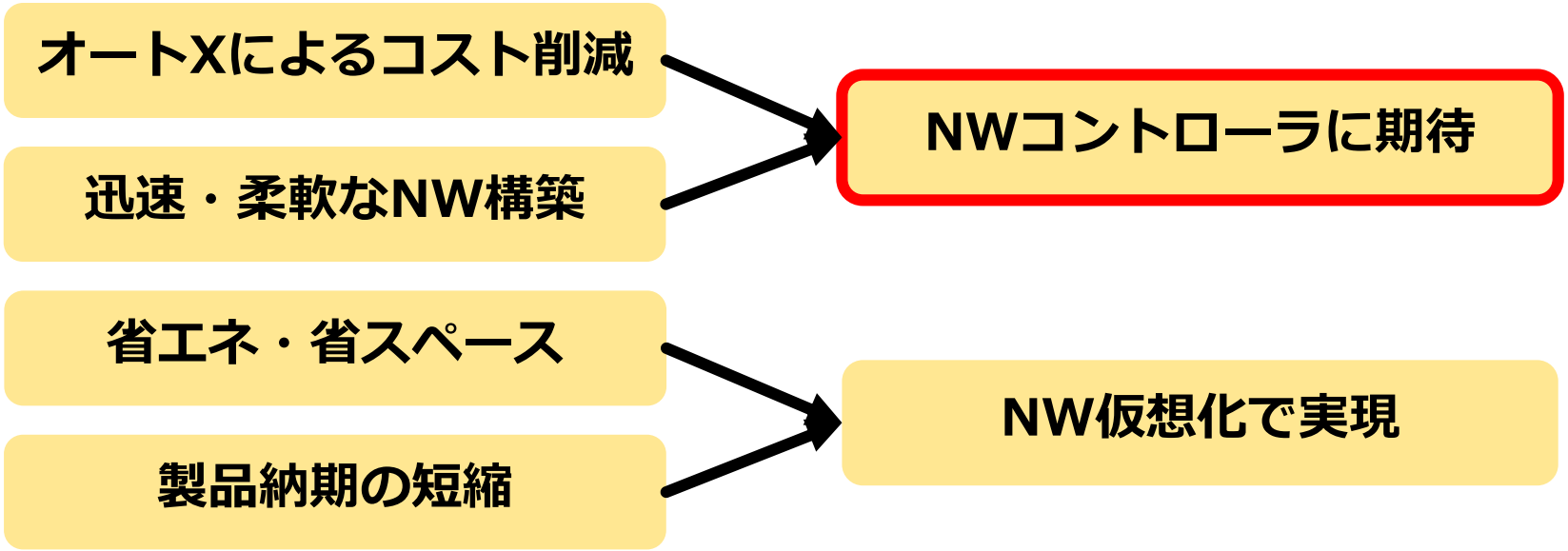
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークコントローラへの要望 1

要望

■ コントローラの現状
- PoCをまわすには耐えれるレベル
- 商用サービスに組み込む為には技術的にも体制的にも課題が残る

[再掲]ネットワークコントローラに期待すること



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークコントローラへの要望 2

要望

■ 技術的要望

- データの整合性の確保
  - ✓ アプライアンスやVIMとのデータの整合性を取っていただきたい
  - ✓ 少なくともデータの差分を確認し差異がある場合はエラーをあげて

- 複数データセンタ対応
  - ✓ 複数データセンタの仮想化基盤を管理できるようにしていただきたい
  - ✓ 中央で一括制御するのか、距離遅延があっても制御できるのか
  - ✓ 分散管理にするのか、その場合、DC間で統一ポリシーが保てるのか

- 仮想アプライアンスのライセンス管理の検討
  - ✓ ライセンスの投入(アクティベーション)が必要な仮想APの対処
  - ✓ ベンダー毎に投入方法が異なる…
  - ✓ [APベンダさんへのお願い]ライセンス投入不要なVerを提供して欲しい

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ネットワークコントローラへの要望 3

要望

■ 体制的要望

- 連携するOSS含めた長期のサポート
  - ✓ 商用サービス化した場合、複数年のサポートは必須
  - ✓ OSSの旧Verでもセキュリティパッチの提供
  - ✓ もしくはVerUPしても他には影響ないようにしていただきたい

- ナレッジ蓄積と保守体制
  - ✓ ナレッジの蓄積はどんどん積み上げていっていただきたい
  - ✓ トラブルがある都度、本国に確認して返信が遅くなるのはちょっと。。

- マニュアルの充実
  - ✓ マニュアル(設定、コマンドリファレンス、エラーコード等)の充実

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

今後の展望 1

展望

- NFV及びコントローラをどこに導入するのかの見極め
  - エンタープライズ向けサービス
    - ✓ お客さま要望に迅速に対応できベストマッチ!?
  - バックボーン/コアノードへの適用
    - ✓ 仮想アプライアンスを含めた安定性の追及が必要
    - ✓ 数十G、100Gを超える仮想APの登場にも期待

- 自社開発か市中品か
  - 開発をどうやって継続していくか、組織/体制を維持できるか
  - 作り込めば痒い所に手が届くが運用を市場に合わせれば安価に？

- サービスチェイニングの方式の検討
  - NSH、ベンダー独自、OpenFlowなどから何を選択するか

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

今後の展望 2

展望

- 尽きることの無いネットワークに対する要望
  - SD-WAN機能も追加？
  - どこまで機能を拡大するのか、コントローラ間で連携するか

- 実運用を想定した検証は、今後の重要検証項目
  - 現状は仮想APが数台での検証、大規模検証も必要
  - 他システムとの接続検証はこれから、OSS/BSSとの連携も必須

- ビジネスモデルの検討
  - 新たなサービス作り
    - ✓ インタラクティブなサービス提供を目指す
    - ✓ セルフマネージによる安価でフレキシブルなサービスの実現

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ご清聴ありがとうございました

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.